Выделение сигналов на фоне помех

6.2. Априорные сведения о сигнале и шуме. Наблюдение и сообщение

В.– Д.– *Программа:* Априорные сведения о сигнале и шуме. Наблюдение и сообщение. Задачи интерполяции, фильтрации и экстраполяции.

6.2.1. Априорные сведения о сигнале и шуме. Задачи интерполяции, фильтрации и экстраполяции

В.– Д.–

Априорные сведения могут включать известную форму сигнала, случайные параметры, полосу, динамическую модель, распределение шума и корреляции. Чем сильнее реальные сведения, тем точнее возможная оценка; выдуманное априорное ограничение способно сместить результат. Аддитивная модель $y(t) = x(t) + n(t)$ удобна, но не универсальна: канал может фильтровать, искажать или нелинейно преобразовывать сообщение.

Различие трёх задач задаёт доступный интервал данных относительно оцениваемого момента t:

- фильтрация: оценить $x(t)$ по наблюдениям до t включительно;
- экстраполяция/прогноз: оценить $x(t+T)$, $T > 0$, по данным до t;
- интерполяция/сглаживание: оценить прошлое значение по данным, включающим более поздние относительно него наблюдения.

Сглаживание может уменьшить ошибку, поскольку использует больше информации, но требует задержки и не является причинной оценкой текущего состояния без ожидания.

При квадратичной цене ошибки оптимальная среди всех измеримых оценок — условное среднее $\hat{x} = \langle X|Y\rangle$. Действительно,

$$\langle (X-a)^2|Y\rangle = \mathrm{Var}(X|Y) + [\langle X|Y\rangle - a]^2. \tag{6.2.1}$$

Минимум достигается при равенстве второго слагаемого нулю. Максимум апостериорной плотности оптимален для иной постановки потерь; он не всегда совпадает со средним. Ограничение на линейные оценки приводит к фильтру Винера; линейно-гауссовская динамика позволяет вычислять условное среднее фильтром Калмана–Бьюси.

Короткий ответ / для повторения. Задачу определяют неизвестное сообщение, доступные данные и критерий ошибки. Причинная фильтрация, прогноз и сглаживание различаются временем данных. При квадратичной цене оптимально апостериорное среднее.

На доске. Ось времени с тремя задачами; разложение условной квадратичной ошибки.

Вопрос для себя. Почему оценка прошлого после получения будущих данных может быть точнее оценки в реальном времени?

Удобный вопрос. Можно оставить различие среднего и моды: максимум плотности не обязан минимизировать среднеквадратичную ошибку.

Источники. Сёркkя и Солин [1], глава 10, постановки фильтрации и сглаживания; Биленко и соавт. [2], §5.8.

Литература

[1] Simo Särkkä and Arno Solin. Applied stochastic differential equations, 2019. URL https://users.aalto.fi/~asolin/sde-book/sde-book.pdf. Cambridge University Press. Проверены выбранные фрагменты глав 5, 6 и 10; PDF на 8 страниц опережает печатную нумерацию.

[2] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.